UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Departamento de Ciencias de la Computación (DCC0)

Informe del Proyecto IREB

Revisión de la calidad de requerimientos en proyectos académicos: evaluación del SRS del bot de mensajería AgendaMed Renacer

Elaborado por:

ROSAS DUEÑAS MARIO ISRAEL

AMPUERO PAUCAR JONATHAN JAVIER

GUANO GURIERREZ VICTOR ARIEL

Instructor/a del curso: Ing. Jenny A Ruiz R MIS

Fecha: 12-10-2026

Lugar: Quito

1. ANTECEDENTES

El siguiente informe fue solicitado por la Ing. Jenny A. Ruiz R., MIS, en el marco de la asignatura Análisis y Diseño de Software. Su propósito es revisar la calidad de los requerimientos del SRS elaborado por el grupo para el proyecto AgendaMed Renacer, aplicando la matriz IREB y el Modelo de Lista de Comprobación, y proponer acciones de mejora.

Instrucciones recibidas

- Tema y duración del proyecto (horas):Tema: bot de mensajería AgendaMed Renacer para el agendamiento de citas del Centro Médico Renacer; duración: 60 horas.
- Alcance: revisión del documento vigente de requerimientos del proyecto, versión v3.1, y de la forma en que se gestionan sus requerimientos funcionales.
- Criterios de revisión: calidad de la documentación, contenido con un nivel de acuerdo.
- Muestra: 3 RF/CU de nivel 0 del SRS: CU-001 Inicio de Conversación y Menú de Bienvenida, CU-002 Recopilación de Datos de Paciente Nuevo y CU-003 Selección de Sucursal (Catálogo Dinámico).
- Producto esperado: lista de comprobación que estandarice el uso de la plantilla de requerimientos, que se verifique el contenido y registre un nivel de acuerdo.
- Solicitud adicional: recomendaciones como acciones de mejora del proceso, pedidas por la Ing. Mónica Gómez

2. ANÁLISIS

2.1 Proyectos analizados

Se seleccionaron los tres primeros requerimientos funcionales del SRS porque tienen prioridad Crítica y forman el inicio del flujo de agendamiento ya que sin aquellos requerimientos ningún paciente podría llegar a reservar una cita. El análisis se realizó en octubre de 2026 sobre el SRS del proyecto de IREB.

1. AgendaMed Renacer: bot de mensajería para el agendamiento de citas del Centro Médico Renacer, clínica privada del sur de Quito con 3 sucursales y 15 médicos (SRS_PROPUESTA_2, versión v3.1).

2.2 Metodología

Para cada proyecto se realizó el análisis con los siguientes pasos:

1. Verificación mediante el checklist evalúa 11 criterios de calidad sobre 3 requerimientos macro del proyecto (CU-001, CU-002 y CU-003).
2. Análisis de cada requerimiento con el Modelo de Lista de Comprobación (17 preguntas en tres criterios: Contenido, 9; Documentación, 5; Nivel de acuerdo, 3). Cada integrante del grupo analizó un requerimiento.
3. Formulación de recomendaciones a partir de las preguntas con respuesta

NO. Los resultados completos están en los archivos de Excel anexos:

- Proyecto 1: G4_Matriz_IREB_V3.1.xlsx

2.3 Resultados

Los resultados se presentan por requerimiento. Para cada uno se muestra primero la verificación de los 11 criterios de calidad, con una breve justificación de cada OK y cada NOK basada en el SRS, y luego el Modelo de Lista de Comprobación con su resumen y su gráfico.

Proyecto 1: AgendaMed Renacer

Archivo de respaldo: G4_Matriz_IREB_V3.1.xlsx

CU-001 Inicio de Conversación y Menú de Bienvenida

Corresponde al RF-001. Cuando un paciente escribe al bot, el sistema identifica su número de teléfono: si está registrado, lo saluda por su nombre y muestra el menú; si es nuevo, lo deriva al registro (RF-002). Resultado de la matriz: 8 OK y 3 NOK.

Verificación de los 11 criterios de calidad (checklist)

No.	Criterio de calidad y estado	Justificación (según el SRS)
1	Agreed (Acordado): OK	Surge de la entrevista con la directora del centro médico y de la encuesta a 22 pacientes, donde con un 95,5% se indicó que usan WhatsApp.
2	Ranked (Priorizado): OK	La tabla de requisitos funcionales le asigna prioridad Crítica además que es la puerta de entrada de todo el flujo del bot.
3	Unambiguous (Sin ambigüedad): OK	La redacción es clara y sigue un orden ya que llega el mensaje, se identifica el teléfono y se saluda o se deriva al registro.
		La versión v3.1 incorpora el cambio pedido de no

4	Valid and up-to-date (Vigente): OK	depender de una sola aplicación, tras el bloqueo de WhatsApp por Meta.
5	Correct (Correcto): OK	Responde al problema real de la sección 3.2 donde el agendamiento depende de una sola recepcionista y el bot atiende 24 horas.
6	Consistent (Consistente): NOK	Dice que el bot no depende de una sola aplicación, pero el glosario y el riesgo R-07 dependen de Evolution API, que solo funciona con WhatsApp. Exige responder en menos de 1 segundo siempre, mientras el RNF-01 lo mide en el 95 % de los casos. Deriva al paciente nuevo al registro, pero la máquina de estados del RF-014 no tiene un estado de registro.
7	Verifiable (Verificable): NOK	El tiempo de respuesta se puede medir, pero al personalizar el saludo no tiene un resultado esperado. Además, que el SRS no tiene criterios de aceptación ni casos de prueba.
8	Realizable (Realizable): OK	Se puede construir con la tecnología definida en el SRS (Node.js, Redis y MongoDB).
9	Traceable (Trazable): OK	Tiene identificador único (RF-001), origen en el CU-001 y relación explícita con el RF-002 y el RNF-08.

No.	Criterio de calidad y estado	Justificación (según el SRS)
10	Complete (Completo): NOK	Dice que el menú es estrictamente numerado, pero no indica sus opciones. También no define qué hacer si el paciente envía un audio, una imagen o un sticker, ni tiene precondiciones o postcondiciones.
11	Understandability (Comprensible): OK	Se involucró al cliente y el SRS incluye un glosario de 21 términos que respalda el vocabulario del requisito.

Tabla 1. Verificación de criterios de calidad – CU-001

Requerimiento analizado con el Modelo de Lista de Comprobación: CU-001 Inicio de Conversación y Menú de Bienvenida

CONTENIDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	

7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		**6**	**3**
PORCENTAJE:		**67 %**	**33 %**

Tabla 2. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – CU-001

DOCUMENTACIÓN			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?		X
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?		X
SUMATORIA:		**3**	**2**
PORCENTAJE:		**60 %**	**40 %**

Tabla 3. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – CU-001

NIVEL DE ACUERDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	X	
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?		X
SUMATORIA:		**2**	1
PORCENTAJE:		**67 %**	**33 %**

Tabla 4. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – CU-001

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	6	3	67 %
Documentación (5)	3	2	60 %
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67 %
TOTAL (17)	**11**	**6**	**65 %**

Tabla 5. Resumen de cumplimiento por criterio – CU-001

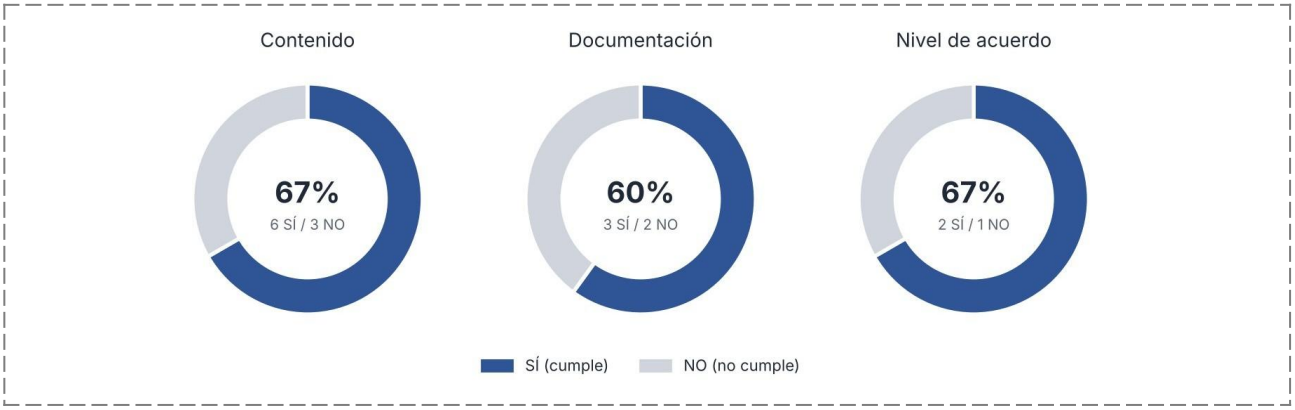


Gráfico 1. Cumplimiento de los criterios de calidad – CU-001

Las respuestas NO coinciden con los NOK de la matriz: el requisito está incompleto, tiene contradicciones con otros requisitos, no tiene casos de prueba y esos conflictos siguen abiertos. En Documentación, el SRS no completa la estructura del estándar ni incluye diagramas UML.

CU-002 Recopilación de Datos de Paciente Nuevo

Corresponde al RF-002. El bot solicita al paciente nuevo su identificación (cédula, pasaporte o RUC), su correo y su consentimiento para el tratamiento de datos. Resultado de la matriz: 6 OK y 5 NOK.

Verificación de los 11 criterios de calidad (checklist)

No.	Criterio de calidad y estado	Justificación (según el SRS)
1	Agreed (Acordado): OK	El registro de pacientes nuevos fue acordado con la clínica como parte del flujo de agendamiento.
2	Ranked (Priorizado): OK	Tiene prioridad crítica sin este registro el paciente nuevo no podrá agendar una cita.

3	Unambiguous (Sin ambigüedad): NOK	Dice que el bot pide los datos personales, pero solo menciona la identificación y el correo. Además, pide el RUC, que identifica contribuyentes y no pacientes, y la facturación está fuera del alcance.
4	Valid and up-to-date (Vigente): OK	La versión v3.1 incorpora el cambio pedido que acepta la cédula, pasaporte o RUC para no excluir a pacientes extranjeros.
5	Correct (Correcto): NOK	Registra el consentimiento según la LGPD, que es la ley de protección de datos de Brasil. A una clínica de Quito que los datos de salud son sensibles.
6	Consistent (Consistente): NOK	La máquina de estados del RF-014 no tiene los pasos del registro. La LGPD se repite en el alcance, el glosario, la tabla de actores, el RNF-07 y el riesgo R-08, sin coherencia con el país del cliente.

No.	Criterio de calidad y estado	Justificación (según el SRS)
7	Verifiable (Verificable): NOK	La cédula se valida con el módulo 10, que sí se puede probar, pero no se escribe la regla del correo y el pasaporte y el RUC no tienen ninguna. No hay casos de prueba.
8	Realizable (Realizable): OK	Es factible porque la validación de cédula y el cifrado de datos son técnicas conocidas y el riesgo R-08 ya contempla su protección.
9	Traceable (Trazable): OK	Tiene identificador único (RF-002), origen en el CU-002 y relación con el RF-001, el RNF-07 y el riesgo R-08.
10	Complete (Completo): NOK	No lista los campos obligatorios ni dice qué pasa si el paciente rechaza el consentimiento. No contempla a los menores de edad, aunque la sección 3.3 indica que la clínica atiende a niños.
11	Understandability (Comprensible): OK	Se involucró al cliente y términos como Opt-in y consentimiento están en el glosario.

Tabla 6. Verificación de criterios de calidad – CU-002

Requerimiento analizado con el Modelo de Lista de Comprobación: CU-002 Recopilación de Datos de Paciente Nuevo

CONTENIDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?		X
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X
8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?		X
SUMATORIA:		**5**	**4**
PORCENTAJE:		**56 %**	**44 %**

Tabla 7. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – CU-002

DOCUMENTACIÓN			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?		X
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?		X
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?		X
SUMATORIA:		**2**	**3**
PORCENTAJE:		**40 %**	**60 %**

Tabla 8. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – CU-002

NIVEL DE ACUERDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	X	
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?		X
SUMATORIA:		**2**	1
PORCENTAJE:		**67 %**	**33 %**

Tabla 9. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – CU-002

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	5	4	56 %
Documentación (5)	2	3	40 %
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67 %
TOTAL (17)	**9**	**8**	**53 %**

Tabla 10. Resumen de cumplimiento por criterio – CU-002

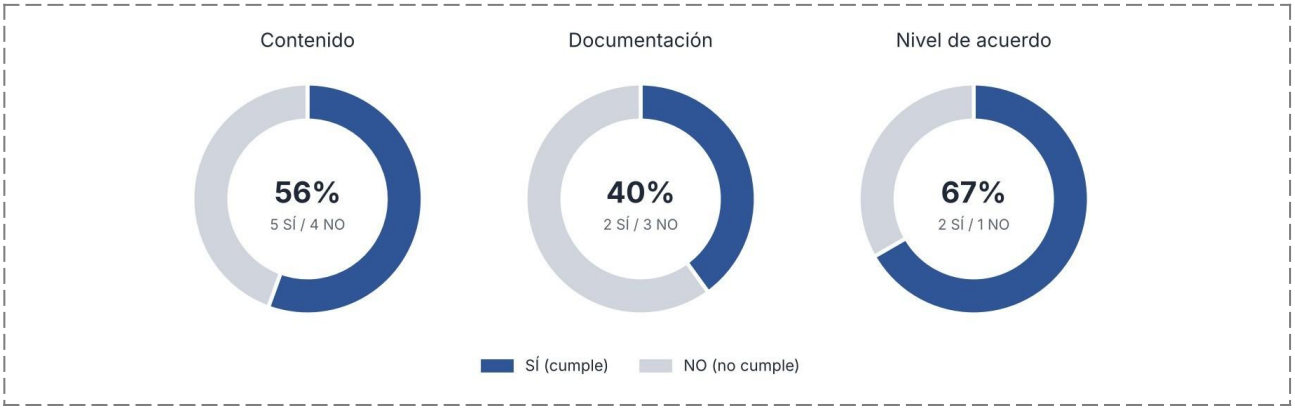


Gráfico 2. Cumplimiento de los criterios de calidad – CU-002

Las respuestas NO coinciden con los NOK de la matriz: el requisito está incompleto, cita una ley de otro país, contradice la máquina de estados del RF-014, no tiene reglas de validación ni casos de prueba y la frase de datos personales admite varias interpretaciones. Los conflictos siguen abiertos, y en Documentación también fallan las preguntas 2 y 5.

CU-003 Selección de Sucursal (Catálogo Dinámico)

Corresponde al RF-003. El bot muestra solo las sucursales activas, leídas de la base de datos, y acepta la respuesta por número o por texto; tras 3 respuestas inválidas deriva a la recepcionista. Resultado de la matriz: 9 OK y 2 NOK.

Verificación de los 11 criterios de calidad (checklist)

No.	Criterio de calidad y estado	Justificación (según el SRS)
1	Agreed (Acordado): OK	Las 3 sucursales (Matriz Sur, La Arcadia y Sangolquí) fueron confirmadas por el cliente en la entrevista.
2	Ranked (Priorizado): OK	Tiene prioridad Crítica ya que es un paso obligatorio antes de elegir especialidad y médico.

3	Unambiguous (Sin ambigüedad): OK	Sus reglas son claras son sedes activas, respuesta por número o texto y derivación tras 3 errores.
4	Valid and up-to-date (Vigente): OK	La versión v3.1 incorpora el catálogo dinámico, sin nombres fijos de sedes en el requisito.
5	Correct (Correcto): OK	Refleja la operación real de la clínica y permite abrir o cerrar sedes sin cambiar el sistema.
6	Consistent (Consistente): NOK	El RF-003 y el RF-013 derivan a la recepcionista tras 3 errores, pero el RF-014 y la tabla de actores indican 5 intentos fallidos. El programador no sabe cuál aplicar.
7	Verifiable (Verificable): OK	Sus condiciones se prueban directamente se puede desactivar una sede y comprobar que no aparece, o ingresar 3 respuestas inválidas.
8	Realizable (Realizable): OK	Es una consulta simple a la base de datos de sucursales, sin dependencias externas.

No.	Criterio de calidad y estado	Justificación (según el SRS)
9	Traceable (Trazable): OK	Tiene identificador único (RF-003), origen en el CU-003 y relación con el RF-004 y el RF-013.
10	Complete (Completo): NOK	No define qué hacer si no hay sedes activas o hay solo una, ni cómo interpreta una respuesta escrita (por ejemplo, la sucursal de arcadia en minúsculas).
11	Understandability (Comprensible): OK	Se involucró al cliente y términos como MongoDB y Handoff están en el glosario.

Tabla 11. Verificación de criterios de calidad – CU-003

Requerimiento analizado con el Modelo de Lista de Comprobación: CU-003 Selección de Sucursal (Catálogo Dinámico)

CONTENIDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Todos los requerimientos relevantes se han documentado?	X	
2	¿Se han implementado las funciones requeridas?		X
3	¿Existe algún mecanismo que permita seguir el impacto de dicho requerimiento a lo largo del resto de las actividades del ciclo productivo?	X	
4	¿El origen de cada requerimiento individual está claro?	X	
5	¿Qué tan fácil es devolverse a los requerimientos?	X	
6	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente?	X	
7	¿No hay contradicciones entre los requerimientos?		X

8	¿El requerimiento que se está especificando contribuye a alcanzar un objetivo definido?	X	
9	¿Existe un proceso acotado (en plazo y presupuesto) que permita determinar que el sistema construido satisface lo descrito en el propio requerimiento?	X	
SUMATORIA:		**7**	**2**
PORCENTAJE:		**78 %**	**22 %**

Tabla 12. Modelo de Lista de Comprobación 1 de 3 – CU-003

DOCUMENTACIÓN			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Aplica un estándar para la documentación de requerimientos?	X	
2	¿Cumple con la estructura definida por el estándar?		X
3	¿Utiliza un glosario de términos normalizado?	X	
4	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación?	X	
5	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis?		X
SUMATORIA:		**3**	**2**
PORCENTAJE:		**60 %**	**40 %**

Tabla 13. Modelo de Lista de Comprobación 2 de 3 – CU-003

NIVEL DE ACUERDO			
No.	**Pregunta**	**SÍ**	**NO**
1	¿Todos los requerimientos han sido acordados con todos los interesados?	X	
2	¿Todos los requerimientos modificados han sido acordados por todos los implicados?	X	
3	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos?		X
SUMATORIA:		**2**	**1**
PORCENTAJE:		**67 %**	**33 %**

Tabla 14. Modelo de Lista de Comprobación 3 de 3 – CU-003

Resumen del cumplimiento de los criterios de calidad

Criterio de calidad	Total SÍ	Total NO	% de cumplimiento
Contenido (9)	7	2	78 %
Documentación (5)	3	2	60 %
Nivel de acuerdo (3)	2	1	67 %
TOTAL (17)	12	5	71 %

Tabla 15. Resumen de cumplimiento por criterio – CU-003

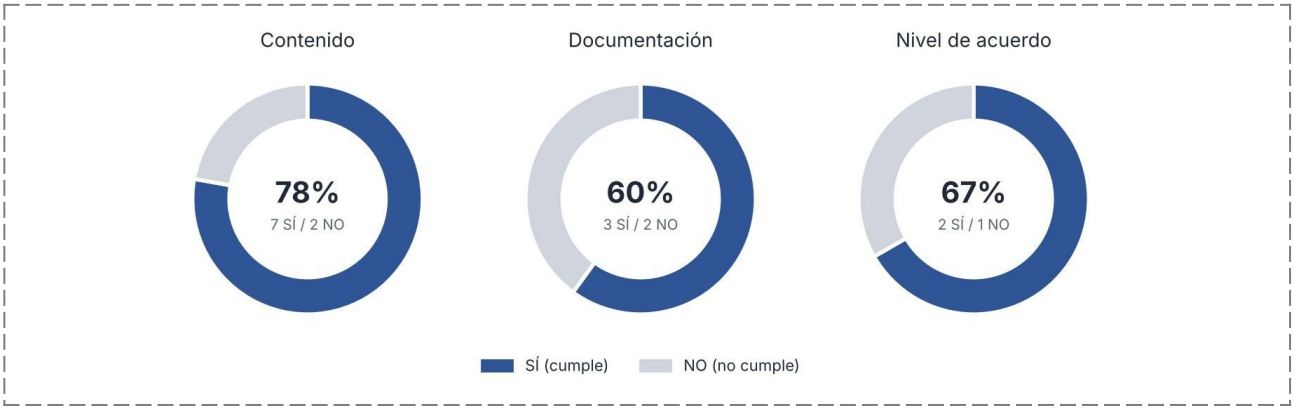


Gráfico 3. Cumplimiento de los criterios de calidad – CU-003

Las respuestas NO coinciden con los NOK de la matriz: faltan los casos de una sede activa, hay 3 frente a 5 errores entre requisitos y ese conflicto sigue abierto, además de las preguntas 2 y 5 de Documentación. A diferencia de los otros requerimientos, la pregunta 9 es SÍ porque sus condiciones se pueden probar directamente.

3. CONCLUSIONES

1. La Ingeniería de Requerimientos permitió detectar errores antes del diseño: de 33 evaluaciones de la matriz (11 criterios por 3 requerimientos), 23 fueron OK y 10 NOK. Los criterios que fallaron en los tres requerimientos fueron Consistent y Complete, porque el SRS describe el flujo del bot solo con texto y sin modelos UML.
2. Documentación es el criterio con menor cumplimiento en la lista de comprobación: 60

   % en CU-001 y CU-003, y 40 % en CU-002. El SRS declara usar ISO/IEC/IEEE 29148, pero no completa su estructura ni incluye diagramas.
3. CU-002 es el requerimiento más débil (53 %, 9 de 17 respuestas SÍ) porque cita la

LGPD de Brasil en lugar de la LOPDP de Ecuador y no define los datos a pedir ni el caso de los menores de edad. CU-003 es el más sólido (71 %, 12 de 17) porque sus reglas son concretas y verificables.

4. El análisis se aplica directamente a Análisis y Diseño de Software al ser un requisito con contradicciones o vacíos produce diagramas de estados y modelos de datos incorrectos, por lo que el SRS debe validarse con la matriz IREB y la lista de comprobación antes de diseñar.

4. RECOMENDACIONES

Cada fila corresponde a una pregunta respondida NO en la lista de comprobación; entre paréntesis se indica el criterio y los requerimientos donde aparece.

No.	Pregunta con respuesta NO	Recomendación / acción de mejora
1	¿Se han implementado las funciones requeridas? (Contenido 2 – CU-001, CU-002, CU-003)	Completar cada requisito con sus datos y flujos alternosopciones del menú (CU-001); campos obligatorios, menores de edad y rechazo del consentimiento (CU-002); comportamiento con cero o una sede activa (CU-003). Agregar precondiciones y postcondiciones.

No.	Pregunta con respuesta NO	Recomendación / acción de mejora
2	¿Los requerimientos reflejan las necesidades y deseos del cliente? (Contenido 6 – CU-002)	Reemplazar la LGPD (ley de Brasil) por la LOPDP de Ecuador en el RF-002, el alcance, el glosario, la tabla de actores, el RNF-07 y el riesgo R-08.
3	¿No hay contradicciones entre los requerimientos? (Contenido 7 – CU-001, CU-002, CU-003)	Agregar los estados del registro a la máquina de estados del RF-014, unificar el tiempo de respuesta con el RNF-01, aclarar que Evolución API es solo la conexión con WhatsApp y fijar un único número de errores (3 o 5) antes de derivar a la recepcionista.
4	¿Existe un proceso acotado que permita determinar que el sistema satisface el requerimiento? (Contenido 9 – CU-001, CU-002)	Definir criterios de aceptación en formato Dado–Cuando–Entonces y un caso de prueba por criterio, con datos de entrada y resultado esperado; escribir las reglas de validación del correo, el pasaporte y el RUC.
5	¿Cumple con la estructura definida por el estándar? (Documentación 2 – CU-001, CU-002, CU-003)	Completar el SRS según ISO/IEC/IEEE 29148: propósito, referencias normativas, supuestos y dependencias, y verificación; corregir la numeración duplicada de los apartados.
6	¿Los requerimientos funcionales están sujetos a una única interpretación? (Documentación 4 – CU-002)	Reemplazar los datos personales para la lista exacta de campos, definir el formato admitido para cada tipo de identificación y confirmar con el cliente si el RUC es necesario.
7	¿El modelo aplicado cumple con la sintaxis? (Documentación 5 –	Incluir en el SRS el diagrama de casos de uso y el diagrama de estados del bot en notación UML, y

	CU-001, CU-002, CU-003)	validar que coincidan con los requisitos.
8	¿Han sido resueltos todos los conflictos conocidos respecto de los requerimientos? (Nivel de acuerdo 3 – CU-001, CU-002, CU-003)	Registrar los conflictos detectados en un control de cambios, resolverlos con el cliente y la instructora, y documentar los acuerdos en un acta antes de emitir la siguiente versión del SRS.

Tabla 16. Recomendaciones derivadas del análisis

Recomendación final: adoptar de forma completa el estándar ISO/IEC/IEEE 29148, que el propio SRS declara usar, e incorporar modelos UML (casos de uso y diagrama de estados) y casos de prueba por requisito, para detectar contradicciones y vacíos antes de la etapa de diseño.

Quito, 12 de octubre de 2026

_____ ROSAS DUEÑAS MARIO ISRAEL **Estudiante Líder**	_____ AMPUERO PAUCAR JONATHAN JAVIER **Estudiante**	_____ GUANO GURIERREZ VICTOR ARIEL **Estudiante**

5. ANEXOS

- Anexo A: G4_Matriz_IREB_V3.1.xlsx
- Anexo B: SRS_PROPUESTA_2, versión v3.1 (documento de requerimientos evaluado)